








Serii de timp

Seminarul 6: Modele VAR și cauzalitate Granger



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian al lui Schwarz)
- **BNR**: Banca Națională a României
- **CCF**: Cross-Correlation Function (funcția de corelație încrucișată)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FEVD**: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea variației erorii de prognoză)
- **HQ**: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **ROBOR**: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobînzii la care băncile din România oferă depozite interbancare)
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **TSA**: Time Series Analysis — Serii de timp (cursul)
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cînd modelăm împreună mai multe serii, care dintre ele ajută la prognoza celorlalte și cum se propagă un șoc dintr-o serie în celelalte?**
- Rezultate de obținut (seminarul are rol de exercițiu: nu se predă și nu se notează nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - răspunsul AI corectat din C2
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	un VAR(1) calculat de mînă: stabilitate, medie, prognoze	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	răspunsuri la impuls ortogonalizate; o descompunere a variației	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	un test Granger F; alegerea numărului de laguri după AIC, BIC și HQ	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	S&P 500 și BET: zilnic; săptămînal	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	un VAR macroeconomic românesc; cursul EUR/RON adăugat	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	enigma prețurilor; erorile dintr-un răspuns AI	Propus	B3

- Tipurile: **A** calcule pe hîrtie; **B** date reale, rezolvate în notebook; **C** întrebări deschise și critica unui răspuns AI
- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
S&P 500, BET	EODHD	zilnic, închidere	2000–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, ajustat sezonier	2005–2026
IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar, 2015 = 100	2004–2026
ROBOR 3M	Eurostat (irt_st_m)	lunar, % pe an	2005–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026

- Variabilele VAR-ului trimestrial: $g_t = 100\Delta \ln \text{PIB}_t$; π_t: inflația anuală IAPC (media trimestrială); i_t: ROBOR 3M (media trimestrială); s_t: $100\Delta \ln$ al mediei trimestriale EUR/RON
- În notebook: `VAR` din `statsmodels`, `granger_F`, `ic_table`, `girf`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/17): modelul VAR

- **VAR**(p) Sims (1980): fiecare variabilă depinde de ultimele p valori ale tuturor variabilelor

$$\mathbf{Y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1\mathbf{Y}_{t-1} + \cdots + \mathbf{A}_p\mathbf{Y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \qquad E[\boldsymbol{\varepsilon}_t] = \mathbf{0}, \quad E[\boldsymbol{\varepsilon}_t\boldsymbol{\varepsilon}_t'] = \boldsymbol{\Sigma}$$

  - $\mathbf{Y}_t$: vectorul celor K serii la data t; $\mathbf{c}$: vectorul termenilor liberi, $K \times 1$; $\mathbf{A}_j$: matricele coeficienților, $K \times K$
  - $\boldsymbol{\varepsilon}_t$: șocuri de tip zgomot alb, necorelate în timp; $\boldsymbol{\Sigma}$: matricea lor de covariață, cu elementele σ_{jk}; $'$: transpusa

- $K = 2$, $p = 1$, ecuație cu ecuație

$$y_{1t} = c_1 + a_{11}y_{1,t-1} + a_{12}y_{2,t-1} + \varepsilon_{1t}, \qquad y_{2t} = c_2 + a_{21}y_{1,t-1} + a_{22}y_{2,t-1} + \varepsilon_{2t}$$

  - a_{jk}: efectul lui $y_{k,t-1}$ asupra lui y_{jt}; $a_{12} \neq 0$: trecutul lui y_2 ajută la prognoza lui y_1
  - $\sigma_{12} \neq 0$: cele două șocuri din aceeași perioadă sînt corelate

Noțiuni necesare azi (2/17): stabilitatea și valorile proprii

- **Stabilitatea** unui VAR(1): toate valorile proprii λ ale lui $\mathbf{A}$ satisfac $|\lambda| < 1$

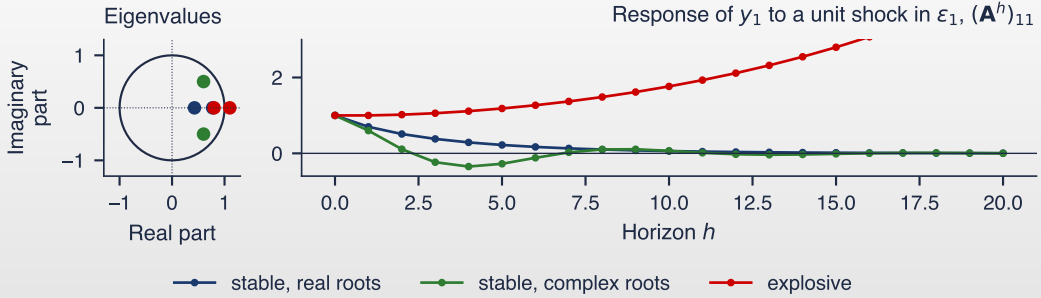
$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \overset{K=2}{\iff} \lambda^2 - \operatorname{tr}(\mathbf{A})\,\lambda + \det(\mathbf{A}) = 0$$

  - $\mathbf{I}$: matricea identitate; $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22}$: urma; $\det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$: determinantul
  - rădăcini complexe $\lambda = a \pm bi$: modulul $|\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$; răspunsurile oscilează
  - stabil: efectul unui șoc se stinge cu rata $\max|\lambda|$ pe perioadă; $|\lambda| > 1$: exploziv
- **VAR**(p): valorile proprii ale matricei companion (aici $p = 2$)

$$\begin{pmatrix} \mathbf{Y}_t \\ \mathbf{Y}_{t-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{Y}_{t-1} \\ \mathbf{Y}_{t-2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_t \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

  - un VAR(p) scris ca VAR(1) de dimensiune Kp; stabil dacă toate cele Kp valori proprii au modulul sub 1

Noțiuni necesare azi (3/17): VAR stabil, oscilant și exploziv



- Stînga: valorile proprii a trei matrice 2×2 și cercul unitate; dreapta: elementul $(1, 1)$ al lui $\mathbf{A}^h$
- Modulele: 0,77 și 0,43 (rădăcini reale, scădere netedă); 0,78 de două ori (rădăcini complexe, oscilație amortizată)
  - 1,10 și 0,80: o rădăcină în afara cercului, răspunsul crește nelimitat

TSA_ch6_seminar

Noțiuni necesare azi (4/17): media, prognozele și estimarea

- **Media** unui VAR(1) stabil: nivelul spre care revin seriile

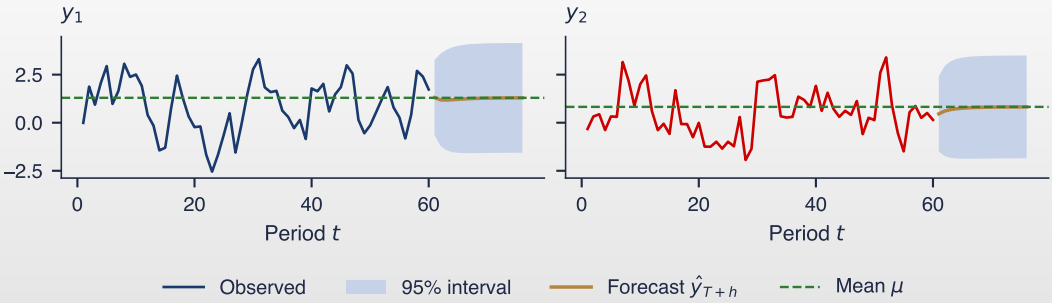
$$\boldsymbol{\mu} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{c}, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

  - din $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{c} + \mathbf{A}\boldsymbol{\mu}$, aplicînd media în model; a, b, c, d: elementele unei matrice 2×2
- **Prognozele**, prin recurență, cu șocurile viitoare înlocuite cu 0

$$\hat{\mathbf{Y}}_{T+1} = \mathbf{c} + \mathbf{A}\mathbf{Y}_T, \qquad \hat{\mathbf{Y}}_{T+h} = \mathbf{c} + \mathbf{A}\hat{\mathbf{Y}}_{T+h-1} \longrightarrow \boldsymbol{\mu}$$

  - $\mathbf{Y}_T$: ultima observație; covariança erorii $\boldsymbol{\Sigma}_h = \sum_{s=0}^{h-1} \mathbf{A}^s \boldsymbol{\Sigma} (\mathbf{A}^s)'$, intervalul de 95% $\pm 1{,}96\sqrt{(\boldsymbol{\Sigma}_h)_{jj}}$
- **Estimarea**: OLS ecuație cu ecuație; toate ecuațiile au aceiași regresori
  - $K + pK^2$ coeficienți; variabilele trebuie să fie staționare (Capitolul 3): rate de creștere, randamente, rate fără trend

Noțiuni necesare azi (5/17): un VAR(1) simulat și prognozele lui



- $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}6 \end{pmatrix}$, $\mathbf{c} = (0{,}4; 0{,}2)'$, $\sigma_{11} = \sigma_{22} = 1$, $\sigma_{12} = 0{,}5$: valorile proprii 0,73 și 0,37, media $\boldsymbol{\mu} = (1{,}29; 0{,}82)'$
- Prognozele pornesc de la $\mathbf{Y}_T = (1{,}73; 0{,}14)'$ și se apropie de $\boldsymbol{\mu}$
  - intervalul se lărgește cu h: abaterea standard 1,00 la $h = 1$, 1,46 și 1,36 la $h = 16$ (valorile necondiționate)

TSA_ch6_seminar

Noțiuni necesare azi (6/17): numărul de laguri

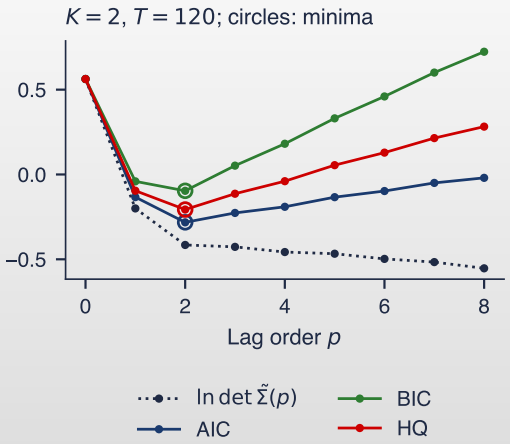
- **Criteriile informaționale**: calitatea ajustării față de numărul de coeficienți; cîștigă cea mai mică valoare

$$\mathrm{IC}(p) = \ln\det\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}(p) + c_T\,\frac{pK^2}{T}, \qquad \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}(p) = \frac{1}{T}\sum_t \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_t\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_t'$$

  - $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_t$: reziduurile VAR($p$); T: numărul de observații, pe un eșantion comun pentru toți p; pK^2: coeficienții lagurilor
  - $\ln\det\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}(p)$ scade mereu cu p; penalizarea $c_T\,pK^2/T$ crește cu p

- **Penalizarea pe coeficient** c_T
  - $c_T = 2$: AIC Akaike (1974); $c_T = \ln T$: BIC Schwarz (1978); $c_T = 2\ln\ln T$: HQ Hannan și Quinn (1979)
  - pentru $T \geq 16$: $2 < 2\ln\ln T < \ln T$, deci BIC alege cel mai mic p, AIC cel mai mare, HQ între ele

Noțiuni necesare azi (7/17): criterii informaționale pe date simulate



- Un VAR(2) simulat, $K = 2$
  - VAR cu $p = 0, \ldots, 8$ estimate pe aceleași $T = 120$ observații
- $\ln\det\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}(p)$ continuă să scadă
  - lagurile suplimentare ajustează mereu mai bine eșantionul
- Toate cele trei criterii au minimul la $p = 2$
  - după acest punct, BIC crește cel mai repede

Noțiuni necesare azi (8/17): diagnosticarea reziduurilor

- **Testul portmanteau** Hosking (1980): fără autocorelații și corelații încrucișate ale reziduurilor pînă la lagul h

$$Q_h = T\sum_{j=1}^{h} \operatorname{tr}(\hat{\mathbf{C}}_j'\hat{\mathbf{C}}_0^{-1}\hat{\mathbf{C}}_j\hat{\mathbf{C}}_0^{-1}) \sim \chi^2(K^2(h-p)), \qquad \hat{\mathbf{C}}_j = \frac{1}{T}\sum_{t=j+1}^{T} \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_t\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{t-j}'$$

  - $\hat{\mathbf{C}}_j$: matricea de autocovarianță a reziduurilor la lagul j; varianta multivariată a testului Ljung–Box
  - H_0: reziduuri de tip zgomot alb; un p-value mic: adăugăm laguri sau variabile

- **Jarque–Bera** Jarque și Bera (1980): normalitatea reziduurilor unei ecuații

$$\text{JB} = \frac{T}{6}\left[S^2 + \frac{(\kappa-3)^2}{4}\right] \sim \chi^2(2)$$

  - S: asimetria, κ: kurtosis-ul reziduurilor; adesea respins din cauza crizelor, ceea ce nu invalidează OLS

Noțiuni necesare azi (9/17): corelațiile încrucișate

- **Corelația încrucișată** la lagul k: se mișcă x de acum k perioade împreună cu y de azi?

$$\hat{\rho}_{yx}(k) = \widehat{\mathrm{Corr}}(y_t, x_{t-k}) = \frac{\sum_t (y_t - \bar{y})(x_{t-k} - \bar{x})}{\sqrt{\sum_t (y_t - \bar{y})^2 \sum_t (x_t - \bar{x})^2}}$$

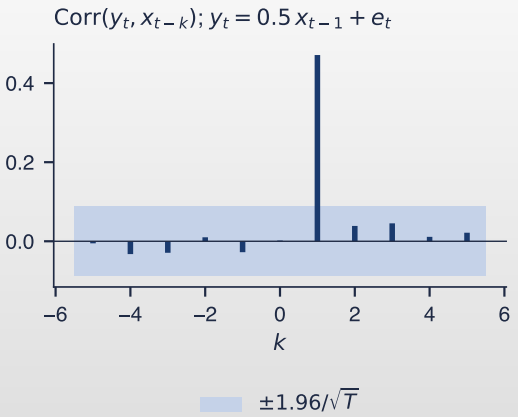
  - $k > 0$: x precede y; $k < 0$: y precede x; $k = 0$: aceeași perioadă
  - banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ dacă cele două serii sînt zgomote albe independente

- **Randamentele săptămînale**: suma randamentelor logaritmice zilnice dintr-o săptămînă

$$r_w = 100 \ln \frac{P_{\text{vineri}}}{P_{\text{vinerea anterioară}}}$$

  - un avans de o zi cade în aceeași săptămînă: trece de la lagul 1 la lagul 0

Noțiuni necesare azi (10/17): o serie care o precede pe alta



- Serie simulată: $y_t = 0{,}5\,x_{t-\mathbf{1}} + e_t$
  - x_t, e_t: zgomote albe independente, $T = 500$
- O singură valoare mare, la $k = 1$: 0,47
  - x o precede pe y cu o perioadă
- Toate celelalte laguri în $\pm$0,088
  - nicio corelație în aceeași perioadă ($k = 0$: 0,00)

TSA_ch6_seminar

Noțiuni necesare azi (11/17): cauzalitatea Granger

- x **cauzează în sens Granger** pe y Granger (1969): trecutul lui x îmbunătățește prognoza lui y dincolo de trecutul lui y și al celorlalte variabile
- În ecuația lui y dintr-un VAR(p)

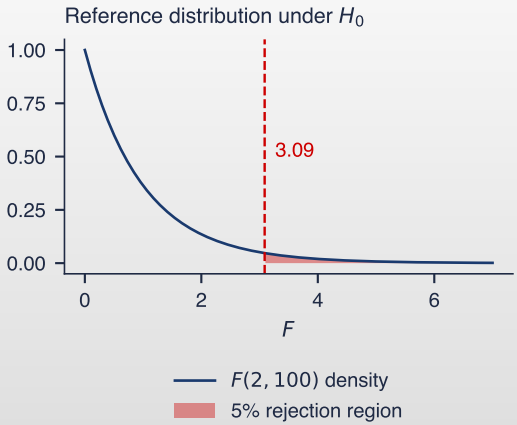
$$y_t = c + \sum_{j=1}^{p} a_j y_{t-j} + \sum_{j=1}^{p} b_j x_{t-j} + e_t, \qquad H_0 \colon b_1 = \cdots = b_p = 0$$

  - a_j, b_j: coeficienții lagurilor lui y și ale lui x (intră și celelalte variabile ale VAR); e_t: eroarea
- **Testul** F: crește mult suma pătratelor reziduurilor dacă eliminăm lagurile lui x?

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_U)/q}{RSS_U/(T-k)} \sim F(q,\ T-k)$$

  - RSS_U, RSS_R: sumele pătratelor reziduurilor cu și fără lagurile lui x; $q = p$: numărul de restricții; k: numărul coeficienților ecuației nerestricționate

Noțiuni necesare azi (12/17): testul F și limitele lui



- Respingem H_0 dacă F depășește cuantila de 95%
  - $F(2, 100)$: 3,09
  - p-value: aria din dreapta lui F
- **Nu** înseamnă cauză și efect
  - predictibilitate, relativă la variabilele alese
- Capcane
  - un factor comun omis
  - efecte în aceeași perioadă: **cauzalitate instantanee**, vizibilă doar în $\mathbf{\Sigma}$
  - serii nestaționare

TSA_ch6_seminar

Noțiuni necesare azi (13/17): răspunsuri la impuls

- **Forma medie mobilă** a unui VAR(1) stabil: seriile ca sumă a șocurilor trecute

$$\mathbf{Y}_t = \boldsymbol{\mu} + \sum_{h=0}^{\infty} \boldsymbol{\Phi}_h \boldsymbol{\varepsilon}_{t-h}, \qquad \boldsymbol{\Phi}_h = \mathbf{A}^h$$

  - elementul (j, k) al lui $\boldsymbol{\Phi}_h$: răspunsul lui y_j după h perioade la un șoc unitar în ε_k, restul 0
- **Șocuri ortogonalizate**: șocurile sînt corelate, deci le scriem prin șocuri necorelate

$$\boldsymbol{\varepsilon}_t = \mathbf{P}\mathbf{u}_t, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{P}\mathbf{P}', \qquad \boldsymbol{\Theta}_h = \boldsymbol{\Phi}_h \mathbf{P}$$

  - $\mathbf{u}_t$: șocuri necorelate, cu varianța 1; $\mathbf{P}$: factorul **Cholesky**, inferior triunghiular, al lui $\boldsymbol{\Sigma}$
  - $\theta_{jk,h}$, elementul lui $\boldsymbol{\Theta}_h$: răspunsul lui y_j după h perioade la un șoc u_k de o abatere standard

Noțiuni necesare azi (14/17): factorul Cholesky și ordinea variabilelor

- **Cholesky** pentru $K = 2$

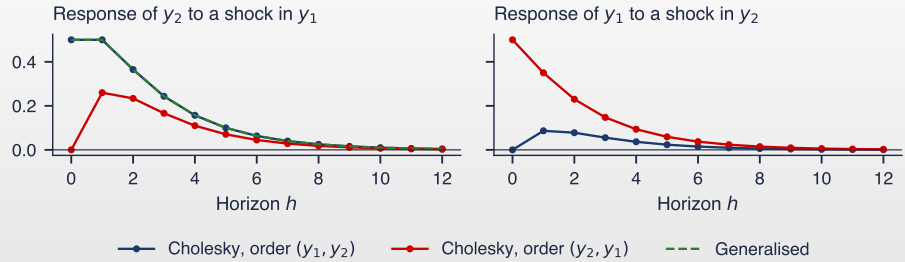
$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & 0 \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad p_{11} = \sqrt{\sigma_{11}}, \quad p_{21} = \frac{\sigma_{21}}{p_{11}}, \quad p_{22} = \sqrt{\sigma_{22} - p_{21}^2}$$

  - se obține rezolvînd $\mathbf{PP}' = \mathbf{\Sigma}$ element cu element
- **Ordinea contează**: $p_{12} = 0$, deci prima variabilă nu reacționează în aceeași perioadă la șocul celei de-a doua
  - corelația șocurilor este atribuită în întregime variabilei așezate prima
- **Răspunsurile generalizate** Pesaran și Shin (1998): nu depind de ordine

$$\psi_h^{(k)} = \frac{\mathbf{\Phi}_h \mathbf{\Sigma} \mathbf{e}_k}{\sqrt{\sigma_{kk}}}$$

  - $\mathbf{e}_k$: coloana k a lui $\mathbf{I}$; egal cu răspunsul Cholesky cînd variabila k este așezată prima

Noțiuni necesare azi (15/17): răspunsuri pentru două ordini



- $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}4 \end{pmatrix}$, $\sigma_{\mathbf{11}} = \sigma_{\mathbf{22}} = 1$, $\sigma_{\mathbf{12}} = 0{,}5$; răspunsuri la șocuri de o abatere standard
- În perioada șocului: 0,5 pentru variabila așezată a doua, 0 pentru cea așezată prima
  - răspunsul generalizat al lui $y_{\mathbf{2}}$ coincide cu răspunsul Cholesky cu $y_{\mathbf{1}}$ primul
  - răspunsurile estimate au benzi de 95% (asimptotice sau bootstrap Kilian (1998)); o bandă care conține 0: nicio dovadă a unui efect

TSA_ch6_seminar

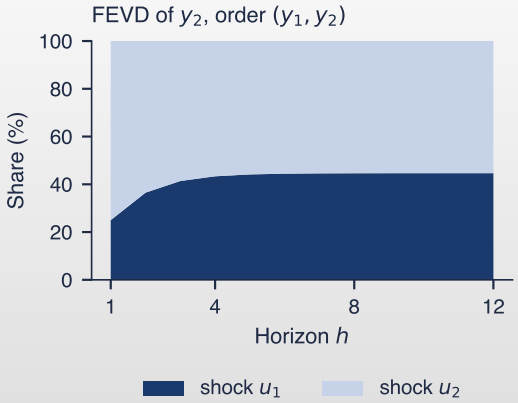
Noțiuni necesare azi (16/17): descompunerea variației

- **FEVD** (forecast error variance decomposition, descompunerea variației erorii de prognoză): ponderea șocului u_k în varianța erorii de prognoză la h pași a lui y_j

$$\omega_{jk}(h) = \frac{\sum_{s=0}^{h-1} \theta_{jk,s}^2}{\sum_{s=0}^{h-1} \sum_{m=1}^{K} \theta_{jm,s}^2}$$

  - numărătorul: partea din varianța erorii datorată lui u_k; numitorul: varianța totală a erorii la h pași a lui y_j
  - fiecare rînd însumează 100%; depinde de ordine, ca și $\mathbf{\Theta}_h$

Noțiuni necesare azi (17/17): o descompunere a variației



- VAR-ul din graficul anterior
  - ordinea (y_1, y_2)
- $h = 1$: u_1 explică 25% din varianța lui y_2
  - $\theta^2_{21,0} = 0{,}25$ din $0{,}25 + 0{,}75$
- Ponderea crește la 43% la $h = 4$
  - și se stabilizează în jur de 45%
  - prin $a_{21} = 0{,}3$

TSA_ch6_seminar

A1: un VAR(1) calculat de mînă [Rezolvat]

Cerință

- $\mathbf{c} = (0{,}4;\ 0{,}8)'$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}2 \\ 0{,}2 & 0{,}6 \end{pmatrix}$; ultima observație $\mathbf{Y}_T = (3;\ 2)'$.
- 1. Scrieți cele două ecuații.
- 2. Aflați valorile proprii ale lui $\mathbf{A}$ și decideți dacă VAR-ul este stabil.
- 3. Calculați media $\boldsymbol{\mu}$.
- 4. Calculați $\hat{\mathbf{Y}}_{T+1}$ și $\hat{\mathbf{Y}}_{T+2}$.
- Raportați: două ecuații, două valori proprii, $\boldsymbol{\mu}$, două prognoze.

Rezolvare

- 1. $y_{1t} = 0{,}4 + 0{,}6y_{1,t-1} + 0{,}2y_{2,t-1} + \varepsilon_{1t}$;
  $y_{2t} = 0{,}8 + 0{,}2y_{1,t-1} + 0{,}6y_{2,t-1} + \varepsilon_{2t}$
- 2. $\mathrm{tr} = 1{,}2$, $\det = 0{,}36 - 0{,}04 = 0{,}32$:
  $\lambda^2 - 1{,}2\lambda + 0{,}32 = 0$, $\lambda = 0{,}8$ și $0{,}4$; ambele sub 1: stabil
- 3. $\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}4 & -0{,}2 \\ -0{,}2 & 0{,}4 \end{pmatrix}$, $\det = 0{,}12$;
  $\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{0{,}12} \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}2 \\ 0{,}2 & 0{,}4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}4 \\ 0{,}8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2{,}667 \\ 3{,}333 \end{pmatrix}$
- 4. $\hat{\mathbf{Y}}_{T+1} = (0{,}4 + 1{,}8 + 0{,}4;\ 0{,}8 + 0{,}6 + 1{,}2)' = \begin{pmatrix} 2{,}60 \\ 2{,}60 \end{pmatrix}$;
  $\hat{\mathbf{Y}}_{T+2} = \begin{pmatrix} 2{,}48 \\ 2{,}88 \end{pmatrix}$: se apropie de $\boldsymbol{\mu}$

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: stabil sau nu? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Două matrice VAR(1): (a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix}$; (b) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}4 \\ 0{,}4 & 0{,}5 \end{pmatrix}$. Model: A1.
- 1. Pentru fiecare matrice, calculați urma, determinantul și valorile proprii.
- 2. Decideți dacă fiecare VAR este stabil.
- 3. Descrieți cum se comportă răspunsurile la un șoc în fiecare caz.
- Raportați: patru valori proprii (sau module), două decizii și două fraze.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: răspunsuri la impuls ortogonalizate [Rezolvat]

Cerință

- VAR(1) din A1 cu $\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}4 \\ 0{,}4 & 1 \end{pmatrix}$, ordinea (y_1, y_2).
- 1. Calculați factorul Cholesky $\mathbf{P}$.
- 2. Calculați $\mathbf{\Theta_0} = \mathbf{P}$, $\mathbf{\Theta_1} = \mathbf{AP}$ și $\mathbf{\Phi_2} = \mathbf{A^2}$.
- 3. Calculați din nou $\mathbf{P}$ cu ordinea (y_2, y_1) și precizați ce se schimbă la impact.
- Raportați: trei matrice și o frază.

Rezolvare

- 1. $p_{11} = 1$, $p_{21} = 0{,}4$, $p_{22} = \sqrt{1 - 0{,}16} = 0{,}917$: $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1{,}000 & 0{,}000 \\ 0{,}400 & 0{,}917 \end{pmatrix}$
- 2. $\mathbf{\Theta_1} = \begin{pmatrix} 0{,}680 & 0{,}183 \\ 0{,}440 & 0{,}550 \end{pmatrix}$; $\mathbf{\Phi_2} = \begin{pmatrix} 0{,}40 & 0{,}24 \\ 0{,}24 & 0{,}40 \end{pmatrix}$; după $u_1 = 1$: y_2 se mișcă imediat cu 0,4 și cu 0,44 o perioadă mai tîrziu
- 3. Ordinea (y_2, y_1): $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0{,}917 & 0{,}400 \\ 0{,}000 & 1{,}000 \end{pmatrix}$ (în ordinea inițială); acum y_1 reacționează la impact la șocul lui y_2 (0,4), iar y_2 nu reacționează la șocul lui y_1

Înapoi Lista exercițiilor

A4: o descompunere a variației calculată de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Folosiți Θ_0 și Θ_1 din A3 (ordinea y_1, y_2). Model: A3.
- 1. Calculați ponderea lui u_1 în varianța erorii de prognoză la un pas a lui y_2.
- 2. Calculați varianța erorii de prognoză la doi pași a lui y_2 și ponderea lui u_1 în ea.
- 3. Calculați ponderea lui u_2 în varianța erorii la doi pași a lui y_1 și explicați de ce este 0 la un pas.
- Raportați: trei procente și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: un test Granger F [Rezolvat]

Cerință

- Un VAR(2) cu două variabile, pe $T = 100$ de observații. În ecuația lui y_1: $RSS_U = 45{,}2$ (cu cele două laguri ale lui y_2) și $RSS_R = 52{,}8$ (fără ele).
- 1. Precizați H_0, numărul de restricții q și numărul de coeficienți k ai ecuației nerestricționate.
- 2. Calculați F.
- 3. Decideți la 5% și formulați concluzia în cuvinte.
- Raportați: H_0, F, o decizie și o frază.

Rezolvare

- 1. H_0: $a_{12}^{(1)} = a_{12}^{(2)} = 0$ (y_2 nu cauzează y_1 în sens Granger); $q = 2$; $k = 1 + 2 \cdot 2 = 5$
- 2. $F = \dfrac{(52{,}8 - 45{,}2)/2}{45{,}2/95} = \dfrac{3{,}8}{0{,}476} = 7{,}99$
- 3. $7{,}99 > 3{,}09$, valoarea de 5% a distribuției $F(2, 95)$ ($p < 0{,}001$): respingem; trecutul lui y_2 ajută la prognoza lui y_1, ceea ce nu demonstrează că y_2 îl cauzează pe y_1

înapoi Lista exercițiilor

A6: alegerea lui p de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Un VAR cu $K = 3$, pe un eșantion comun de $T = 80$ de trimestre, dă $\ln\det \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}(p) = 1{,}50;\ 0{,}60;\ 0{,}25;\ 0{,}00;\ -0{,}15$ pentru $p = 0, \ldots, 4$. Model: A5.
- 1. Calculați penalizarea pe lag $c_T K^2 / T$ pentru AIC, BIC și HQ.
- 2. Calculați cele trei criterii pentru fiecare p și aflați minimele.
- 3. Precizați de la ce p ați porni cu 80 de trimestre și de ce.
- Raportați: trei penalizări, un tabel cu 15 valori, trei ordine și o frază.

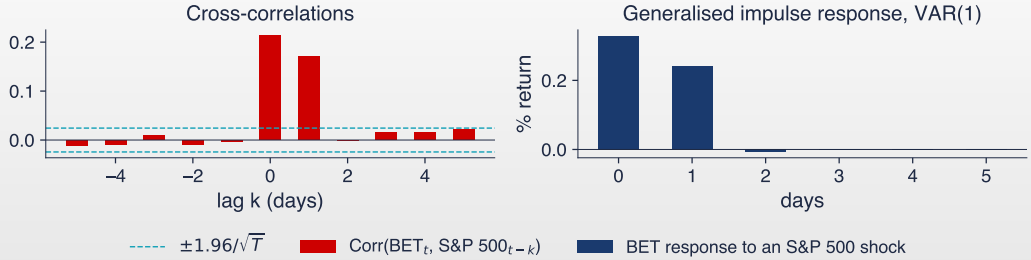
Înapoi Lista exercițiilor

B1: precedă S&P 500 indicele BET? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: ajută randamentele S&P 500 de ieri la prognoza randamentelor BET de azi și invers?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice (%) ale S&P 500 și BET din 2000, în zilele comune de tranzacționare
- **Cerințe**
  1. Calculați corelațiile încrucișate $\mathrm{Corr}(\mathrm{BET}_t, \mathrm{S\&P}_{t-k})$ pentru $k = -5, \ldots, 5$.
  2. Alegeți p pentru un VAR cu două variabile după AIC, BIC și HQ (maximum 10) și estimați VAR-ul cu ordinul ales de HQ.
  3. Testați cauzalitatea Granger în ambele sensuri.
  4. Calculați răspunsul generalizat al BET la un șoc S&P 500 pentru 5 zile.
  5. Interpretare: de ce precedă New York-ul Bucureștiul cu o zi?
- **Raportați**: trei corelații încrucișate, p ales, două teste F, două răspunsuri și o frază
- Notebook: secțiunea B1

Înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $T = 6\,466$ de zile; CCF: 0,21 ($k = 0$), 0,170 ($k = 1$), −0,003 ($k = -1$); ordine: AIC 9, BIC 1, HQ 1: VAR(1)
- S&P 500 → BET: $F = 156{,}2$ ($p < 0{,}001$); BET → S&P 500: $F = 2{,}25$ ($p = 0{,}133$); coeficientul lui S&P$_{t-1}$: 0,182 (SE 0,015)
- Răspunsul generalizat al BET: 0,33% în aceeași zi, 0,24% în ziua următoare, −0,007% după două zile
- Interpretare: Wall Street se închide după București, deci știrile din după-amiaza americană ajung la BET abia a doua zi: un efect al fusurilor orare, nu o reacție lentă a pieței

TSA_ch6_seminar

B2: aceeași întrebare cu randamente săptămînale [Propus]

- **Întrebarea**: se menține precedența S&P 500 dacă folosim randamente săptămînale, de vineri pînă vineri?
- **Date**: randamente logaritmice săptămînale (%) ale S&P 500 și BET, din închiderile de vineri; model: B1
- **Cerințe**
  1. Repetați pașii 1–4 din B1 pe randamentele săptămînale.
  2. Comparați corelația încrucișată la lagul 1 și statistica F cu cele zilnice.
  3. Interpretare: de ce este precedența mult mai slabă la frecvența săptămînală?
- **Raportați**: aceleași elemente ca în B1 și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

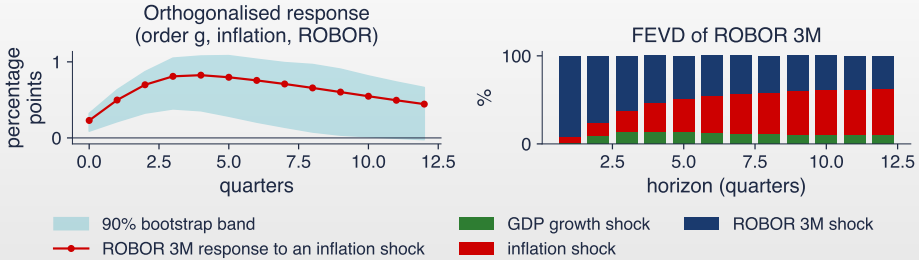
Înapoi Lista exercițiilor

B3: un VAR pentru economia României [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cum interacționează în România creșterea PIB-ului, inflația și dobînda la 3 luni?
- **Date**: $\mathbf{Y}_t = (g_t, \pi_t, i_t)'$, trimestrial, T1 2005–T2 2026
- **Cerințe**
  1. Alegeți p după AIC, BIC și HQ ($p \leq 6$) și estimați un VAR(2).
  2. Verificați stabilitatea (cel mai mare modul al valorilor proprii ale matricei companion) și aplicați testul portmanteau cu $h = 8$ și $h = 12$.
  3. Aplicați cele șase teste Granger F.
  4. Reprezentați grafic răspunsul ortogonalizat al ROBOR la un șoc al inflației (ordinea g, π, i) și FEVD pentru ROBOR.
  5. Interpretare: arată rezultatele că banca centrală reacționează la inflație?
- **Raportați**: trei ordine, un modul, două teste portmanteau, un tabel cu șase teste, graficul și o frază
- Notebook: secțiunea B3

Înapoi Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Ordine: AIC 5, BIC 1, HQ 2; VAR(2) pe 84 de trimestre; cel mai mare modul 0,869: stabil; $Q_8 = 76{,}7$ (p = 0,023), $Q_{12} = 105{,}3$ (p = 0,130)
- Granger (p): $g \to i$ 0,001, $\pi \to i$ 0,011, $i \to g$ 0,022, $\pi \to g$ 0,059, $i \to \pi$ 0,417, $g \to \pi$ 0,853
- ROBOR după un șoc al inflației: 0,23 pp la impact, 0,82 pp după 4 trimestre; FEVD pentru ROBOR la 12 trimestre: inflația 53%, propriile șocuri 37%
- Interpretare: arată că ROBOR urmează inflația, cum ar implica o funcție de reacție; ROBOR este o dobîndă de piață, iar VAR-ul nu poate separa deciziile BNR de așteptările pieței

TSA_ch6_seminar

B4: adăugarea cursului EUR/RON [Propus]

- **Întrebarea**: ajută deprecierea leului la prognoza inflației (transmiterea cursului de schimb în prețuri)?
- **Date**: $\mathbf{Y}_t = (g_t, s_t, \pi_t, i_t)'$, cu s_t variația trimestrială a cursului EUR/RON, din T4 2005; model: B3
- **Cerințe**
  1. Alegeți p după cele trei criterii ($p \leq 4$) și estimați un VAR(2).
  2. Testați dacă s cauzează în sens Granger pe π, i și g și dacă i și π cauzează pe s.
  3. Calculați ponderea șocurilor EUR/RON în FEVD pentru inflație la 1, 4, 8 și 12 trimestre.
  4. Interpretare: înseamnă rezultatul că cursul de schimb nu influențează prețurile din România?
- **Raportați**: trei ordine, cinci teste F, patru ponderi și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

Înapoi Lista exercițiilor

C1: enigma prețurilor [Propus]

- **Întrebarea**: de ce crește inflația după un șoc ROBOR în VAR-ul din B3 și se schimbă acest lucru dacă adăugăm cursul de schimb sau mai multe laguri?
- **Date**: VAR-urile din B3 și B4; ROBOR așezat ultimul; modele: B3, B4
- **Cerințe**
  1. Reprezentați grafic răspunsul inflației la un șoc ROBOR în VAR(2) din B3, în VAR(2) din B4 și într-un VAR(4) cu cele patru variabile din B4.
  2. Raportați cel mai mare și cel mai mic răspuns și orizonturile lor.
  3. Enumerați două informații pe care banca centrală le are, iar VAR-ul nu.
  4. Interpretare: este un răspuns pozitiv al inflației o dovadă că dobînzile mai mari cresc prețurile?
- **Raportați**: graficul, șase valori și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI să analizeze VAR-ul din B3. Răspunsul:**
- `(a) AIC alege p = 5, deci ordinul adevărat al economiei este 5.`
- `(b) Cel mai mare modul al valorilor proprii ale lui` $\mathbf{A_1}$ `este 1,37, deci VAR(2) este exploziv.`
- `(c) Testul portmanteau la 8 laguri are p = 0,023, deci reziduurile sînt zgomot alb.`
- `(d) Creșterea PIB-ului cauzează ROBOR în sens Granger, deci creșterea mai rapidă determină BNR să crească dobînzile.`
- `(e) Răspunsurile la impuls Cholesky nu depind de ordinea variabilelor.`
- `(f) Pe fiecare rînd al FEVD ponderile însumează 100%.`
- **Cerințe**
  1. **Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
- **Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Stabilitatea: valorile proprii ale lui $\mathbf{A}$ (sau ale matricei companion) în interiorul cercului unitate; atunci prognozele converg spre $\boldsymbol{\mu}$
- Testul Granger F: comparăm ecuația cu și fără lagurile variabilei candidate
- Răspunsurile Cholesky depind de ordine; cele generalizate nu
- S&P 500 precedă BET cu o zi din cauza fusurilor orare; ROBOR urmează inflația din România
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați sensul fiecărei afirmații și ce matrice decide stabilitatea

După seminar

- Detalii: Capitolul 6
  - procese vectoriale, forma companion, alegerea numărului de laguri, diagnosticarea, cauzalitatea Granger și capcanele ei, răspunsurile la impuls, FEVD, spillover-ul, prognoza, VAR-urile structurale
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: șocurile de politică monetară din România într-un VAR extins
- Lectură: Huang și Petukhina (2022), cap. 7; Hyndman și Athanasopoulos (2021), secț. 12.3; Stock și Watson (2001)

Bibliografie

- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. doi:10.2307/1912791
- Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.), Section 12.3, Vector autoregressions. OTexts. otexts.com/fpp3/VAR.html
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer. doi:10.1007/978-3-540-27752-1
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17–29. doi:10.1016/S0165-1765(97)00214-0
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48. doi:10.2307/1912017
- Sims, C. A. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. *European Economic Review*, 36(5), 975–1000. doi:10.1016/0014-2921(92)90041-T
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2001). Vector autoregressions. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 101–115. doi:10.1257/jep.15.4.101